IBM SkillsBuild AI
Experiential Learning Lab



Design da Solução

Nome da equipe:

Líder da equipe:

Como usar este guia

Objetivo: Este guia oferece um modelo para as equipes registrarem informações essenciais. Ele visa ajudar você a avançar de semana em semana, concluindo exercícios fundamentais para entregar uma solução inovadora e centrada no usuário ao final da semana 10.

Observações importantes:

‼️ Cada slide possui uma indicação de quando recomendamos que você conclua essas tarefas, no entanto, se desejar, você pode adiantar ou adiar o trabalho de acordo com o seu cronograma.

‼️ Espera-se que as equipes se organizem, compartilhem tarefas, encontrem horários para se reunir e concluam as tarefas e exercícios.

‼️ Seu prazo final e improrrogável é o fim da semana 10. Até lá, sua equipe deve enviar um MVP funcional, a documentação do projeto e a demonstração da solução.

‼️ Envie seus entregáveis semanais através dos formulários: https://wkf.ms/4sDluV8

Dicas:

✅ Mantenha a linguagem focada no usuário, evite jargões técnicos e escreva em frases curtas e claras.

✅ Use imagens e ilustrações, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Copie aqui imagens dos seus quadros virtuais, designs, etc. ou use imagens ilustrativas.

✅ Customize de acordo com suas necessidades, sinta-se à vontade para alterar ou adaptar os modelos.

Nome da equipe

Nome Sobrenome

Função na equipe

—

email.address@email.com/edu

Nome Sobrenome

Função na equipe

—

email.address@email.com/edu

Nome Sobrenome

Função na equipe

—

email.address@email.com/edu

Nome Sobrenome

Função na equipe

—

email.address@email.com/edu

Nome Sobrenome

Função na equipe

—

email.address@email.com/edu

Enquadramento da oportunidade

Antes de preencher a seção de Enquadramento da oportunidade, as equipes são fortemente incentivadas a realizar primeiro dois exercícios fundamentais:

- Mapa de empatia: Ajuda você a entender profundamente a perspectiva, as emoções e as motivações do usuário. Garante que o enquadramento da oportunidade seja fundamentado em necessidades reais do usuário, e não em suposições.

- Mapeamento de cenário atual: Registra a jornada atual do usuário, incluindo etapas, dores e contexto. Traz clareza sobre onde ocorrem os pontos de atrito e por que as soluções existentes falham.

Concluir esses exercícios primeiro tornará o processo de enquadramento da oportunidade mais preciso e centrado no usuário. Eles fornecem insights essenciais que embasam seções como Tensão principal do usuário, Experiência atual e Por que as soluções atuais falham.

- Opcional: Mapa de stakeholders: Se você estiver encontrando dificuldades para identificar usuários e stakeholders, este exercício ajuda a mapear os atores internos e externos que podem influenciar sua solução.

- Opcional: Plano de pesquisa: Um plano de pesquisa é essencial ao iniciar um projeto. Ele se encaixa muito bem logo após você identificar as Suposições e Dúvidas da sua equipe.

Contexto do problema do setor

Objetivo: Definir o desafio em nível de setor/indústria e por que ele é relevante.
Quando: Até a semana 1.

Dica:
- Consulte o documento de Declarações de desafio do setor.
- Como equipe, discutam e selecionem uma declaração de problema para abordar.
- Neste slide, resumam o que vocês sabem/entendem sobre o problema. À medida que aprenderem mais e obtiverem insights mais profundos sobre o setor, atualizem este slide.

Declarações de desafio do setor

Escreva a declaração oficial do problema ou resuma-a em 1 ou 2 frases. Seja específico e evite jargões.

Por que este problema importa

Explique o impacto e a urgência sob a perspectiva do setor.

Aborde:
- *Consequências econômicas ou operacionais;*
- *Relevância estratégica para o setor;*
- *Quem está sob pressão para resolvê-lo (empresas, reguladores, etc.).*

Quem está vivenciando o problema?

Objetivo: Identificar as pessoas mais afetadas.
Quando: Até a semana 1.

Ferramentas-chave:
- Mapa de Empatia
- Mapa de Stakeholders

Dica: Para coletar essas informações, você precisará realizar pesquisas sobre o setor e o usuário.

- **Defina objetivos claros:** Comece identificando o que você precisa aprender sobre os usuários, por exemplo, dores, fluxos de trabalho ou expectativas de funcionalidades.
- **Escolha os métodos certos:** Defina a melhor maneira de coletar as informações necessárias, pesquisa secundária, entrevistas com usuários, questionários, etc.
- **Documente e sintetize as descobertas:** Organize as informações usando as ferramentas-chave e liste os principais insights sobre o problema, necessidades e dores dos usuários, soluções existentes e oportunidades para soluções de IA.

Usuário primário

Responda:
Quem vivencia diretamente o atrito/as dores? Descreva-os como pessoas, não apenas como um cargo profissional.

Ambiente do usuário

Responda:
- *Onde o usuário vivencia este problema (ambiente físico ou digital)?*
- *Quais ferramentas, sistemas ou processos estão atualmente envolvidos na experiência do usuário?*

Stakeholders secundários

Responda:
Quem mais é impactado ou influencia o resultado? Inclua tomadores de decisão, funções de suporte ou clientes.

Tensão Central do Usuário

Ferramentas-chave:
- Mapa de Empatia
- Cenário Atual

Dica: Foque em entender o que os usuários estão vivenciando.
- Entreviste ou aplique questionários com usuários
- Consulte especialistas do setor
- Explore relatórios do setor e estudos de caso

Objetivo: Capturar o cerne da oportunidade.

Quando: Até a semana 1.

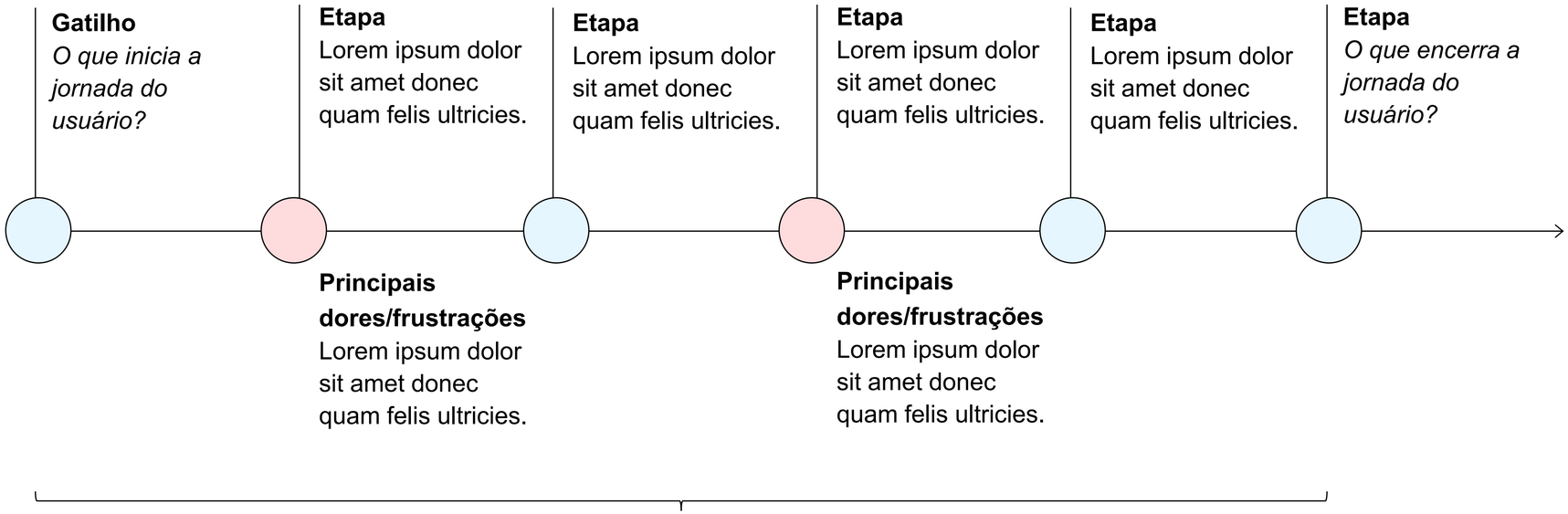
Objetivo do usuário

1 frase: *O que o usuário está tentando alcançar? Seja breve e claro.*

Experiência atual do usuário

Panorama geral do cenário atual

Mapeie a jornada existente e as etapas essenciais que os usuários realizam agora.



Principais dores/frustrações

Máx 3: *Liste os principais pontos de atrito/dores que bloqueiam o objetivo do usuário.*

1.
2.
3.

Onde ocorre o atrito (dores):

Destaque onde acontecem as dores, como atrasos, erros, retrabalho ou carga cognitiva excessiva.

Fonte: Se aplicável, descreva a origem da fonte de dados.

Por que as soluções atuais falham

Objetivo: Entender as lacunas nas ferramentas/processos existentes.
Quando: Entre as semanas 1 e 2.

Insight-chave – por que o problema existe:

O que torna difícil resolver o problema hoje?
Complexidade, ambiguidade, dados não estruturados, coordenação, etc.

Explique por que apenas "mais automação" ou "uma interface de usuário (UI) melhor" não resolverão o problema sozinhos.

Ferramentas-chave:
- Mapa de Empatia
- Cenário Atual

Dica: Foque em entender quais soluções os usuários já estão utilizando e por que elas não resolvem o problema, isso ajudará você a compreender quais oportunidades existem para inovar e oferecer soluções melhores.
- Pesquise soluções existentes
- Entreviste ou aplique questionários com usuários
- Consulte especialistas do setor

Ferramentas / processos utilizados hoje

Liste em quais soluções os usuários confiam no momento atual.

O que fazem bem

Identifique os pontos fortes das soluções existentes para evitar reinventar a roda.

Onde elas falham

Explique por que essas soluções falham em resolver as dores do usuário (ex: muito manuais, fragmentadas, rígidas).

Hipótese inicial de oportunidade de IA

Objetivo: Compreender as oportunidades para oferecer soluções melhores (Ainda sem o design da solução).
Quando: Entre as semanas 1 e 2.

Por que IA Agêntica?

Responda:

- *O que o sistema entenderia melhor com a IA Agêntica?*
- *Quais decisões poderiam ser aprimoradas?*
- *Qual coordenação poderia ser simplificada?*

Hipótese de alto nível

1 a 2 frases - Use este formato:

“Um sistema inteligente poderia ajudar os usuários ao [o que ele faria], porque hoje [por que a abordagem atual falha].”

“Um sistema inteligente poderia ajudar os usuários ao [o que ele faria], porque hoje [por que a abordagem atual falha].”

⚠️ *Sem funcionalidades. Sem ferramentas. Sem arquitetura.*

Ferramentas-chave:

- Mapa de Empatia
- Cenário Atual
- Vinhetas de Grandes Ideias

Dica: Foque em entender como a IA pode oferecer valor além de prompts básicos e automação simples, isso ajudará você a compreender quais oportunidades existem para inovar e oferecer soluções melhores.

- Compreenda as capacidades da IA Agêntica.
- Consulte especialistas do setor
- Pesquise soluções inovadoras de IA Agêntica em outras áreas/setores que possam servir de inspiração.

⚠️ Ponto de controle: Semana 2

Nesta etapa, você deve ter uma visão clara do problema, das pessoas afetadas e do porquê as soluções atuais falham, sem pular diretamente para o design da solução.

- ❑ O problema é específico e centrado no ser humano (vivenciado por pessoas reais).
- ❑ O usuário e a experiência do usuário estão claros.
- ❑ As dores são solucionáveis e não óbvias.
- ❑ Existe uma oportunidade clara e valiosa para a IA Agêntica oferecer uma solução e experiência melhores.

Ferramentas-chave:
- Mapa de Empatia
- Cenário Atual

Dica: Existem coisas que sabemos: existem coisas que pensamos que sabemos (suposições), e existem coisas que não sabemos. Agora é o momento de olhar novamente para o seu mapa de empatia e cenário atual e fazer uma análise crítica. Existe algo crítico para o sucesso do seu projeto que você talvez ainda não tenha certeza absoluta?

O valor para o usuário está no coração da inovação. O mercado está cheio de soluções que não resolvem o problema de ninguém porque falharam em entender as necessidades, dores e desejos de seus usuários, este é o momento de você ter certeza de que está resolvendo um problema real e humano, que fará com que os usuários queiram utilizar sua solução.

Perguntas abertas e suposições

O que ainda não sabemos?

Liste as lacunas de conhecimento que precisam de validação.

1.
2.
3.

Suposições do que estamos fazendo

Documente quaisquer suposições sobre usuários, processos ou tecnologia.

Pesquisa de validação

Liste quais pesquisas são necessárias para coletar informações e/ou validar as suposições.

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

Solução centrada no usuário

Antes de preencher a seção de Solução centrada no usuário, as equipes são fortemente incentivadas a realizar primeiro dois exercícios fundamentais:

- Ideação.

✅ **Dica:** Mantenha a linguagem focada no usuário, evite jargões técnicos e escreva em frases curtas e claras.

Usuário-alvo central

Objetivo: Garantir que sua solução seja centrada no usuário e resolva problemas reais do usuário.
Quando: Até a Semana 3.

Ferramentas-chave:
- Persona do usuário.

Dica: Assim que terminar, resuma as informações.

Persona do usuário-alvo

Imagem ilustrativa do usuário

Nome Sobrenome

Função

Dados demográficos
Outros dados demográficos, como idade, gênero, renda, escolaridade, localização, etc.

Biografia breve

Explique quem é o usuário, sua descrição de trabalho, suas preferências e qualquer outro histórico que possa ajudar a criar um personagem mais autêntico.

Objetivos e motivações

O que seu público deseja obter ou fazer com o seu produto. Liste todos os objetivos e motivações possíveis que você encontrou na sua pesquisa de usuário.

Frustrações e dores

Liste todos os problemas, desafios e até mesmo medos possíveis que seu público pode encontrar ao interagir com seus produtos. Essas informações ajudam a criar um produto que realmente atenda às necessidades dos seus usuários.

Experiência Ideal / Obrigatório

Conhecendo seu usuário central, explique como seu produto pode atendê-lo melhor para criar a experiência de usuário ideal com base no que ele adoraria ter ou no que é indispensável para ele.

Habilidades e Capacidades

Liste as capacidades técnicas de IA e do setor que seu usuário central possui, incluindo lacunas potenciais que sua solução precisará considerar.

Conceito da solução (Parte 2)

Objetivo: Compreender o que sua solução fará e como ela resolverá as dores do usuário.
Quando: Até a Semana 3.

Ferramentas-chave:
- Vinhetas de Grandes Ideias
- Cenário futuro

Dica: …

Apresentação do grupo de ideias

Liste as principais ideias que a equipe deseja desenvolver
1.
2.
3…

Proposta de valor e justificativa da IA

Explique por que essas ideias resolverão as dores do usuário e gerarão valor para ele por meio da IA agêntica.

Por que esta solução continuará sendo interessante mesmo se a tecnologia de IA evoluir amanhã?

Conceito inicial (Protótipo de baixa fidelidade)

Resuma/Ilustre aqui como suas ideias se uniriam para formar uma solução de IA agêntica poderosa e inovadora.

Intenção de Inovação

Objetivo: Explique por que esta solução é diferente.
Quando: Até a Semana 3.

Ferramentas-chave:
- Vinhetas de Grandes Ideias
- Cenário futuro

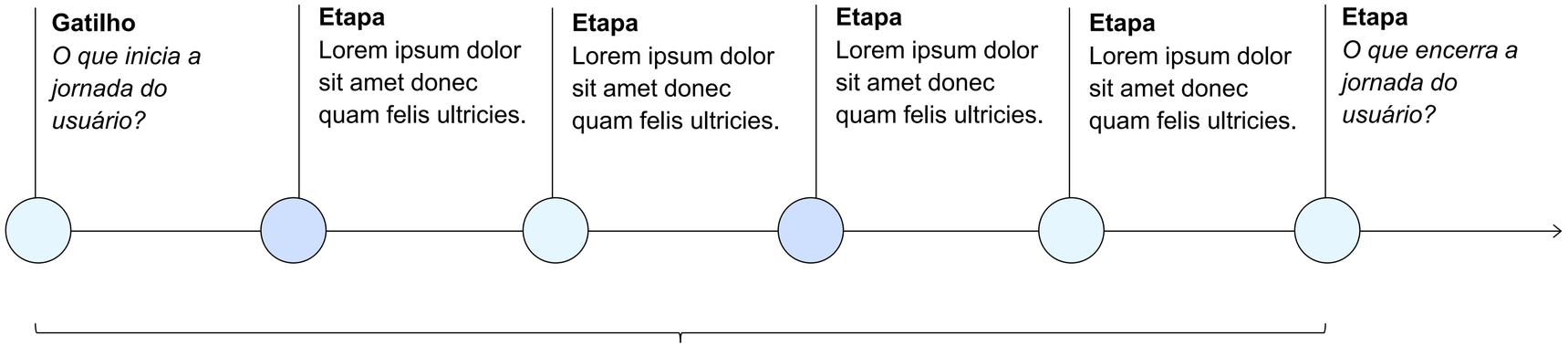
Dica: …

Objetivo do usuário

1 frase: *O que o usuário está tentando alcançar? Seja breve e claro.*

Transformação proposta

Em um parágrafo, descreva como a experiência muda com a sua solução.



Por que esta solução?

Explique por que esta solução de IA Agêntica é melhor do que as soluções existentes.

Qual é o valor central da IA? Como ela vai além de um prompt simples ou de uma automação básica?

O que a torna inovadora? *Novo*

fluxo de trabalho
Nova lógica de tomada de decisão
Novo modelo de coordenação
Novo uso de dados/conhecimento
Novo nível de autonomia

.

Fonte: Se aplicável, descreva a origem da fonte de dados.

⚠️ Ponto de controle: Semana 3

Nesta etapa, você deve ter uma visão clara de como será a sua solução. Este é o seu primeiro design de solução.

- ❑ O conceito está claro?
- ❑ Esta solução é diferente/inovadora em comparação com o que já existe no mercado?

Ferramentas-chave:
- Ideação.
- Prototipagem de conceito.

Dica: Testes e validações iniciais. Comece a obter feedbacks de usuários e especialistas apresentando o conceito da sua solução.

Perguntas abertas e suposições

O que ainda não sabemos?

Liste as lacunas de conhecimento que precisam de validação.

1.
2.
3.

Suposições do que estamos fazendo

Documente quaisquer suposições sobre usuários, processos ou tecnologia.

Pesquisa de validação

Liste quais pesquisas são necessárias para coletar informações e/ou validar as suposições.

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

Estrutura da Solução

Da ideia à realidade: construindo soluções de IA robustas

Arquitetura do agente de IA

Objetivo: Mostrar o *design estrutural* do seu agente, de quais componentes principais ele é composto e como eles se conectam.

Quando: Entre as semanas 4 e 5.

Ferramentas-chave:
- IBM Orchestrate

Dica: A arquitetura determina o que seu agente pode fazer e como ele faz.

✓ Use diagramas claros (ex: fluxogramas para o fluxo de trabalho).
✓ Mantenha o texto conciso e os diagramas devidamente identificados.
✓ Esteja preparado para explicar cada componente e transição.

Visão geral do agente

Resumo de uma frase sobre o propósito do seu agente:
Esta é uma solução de agente único ou de múltiplos agentes?

Papéis dos agentes (único ou múltiplos)

Se a sua solução incluir múltiplos agentes, explique como eles trabalham juntos para gerar a entrega final:

Agente	Responsabilidade	Decisões-chave
Agente 1		
Agente 2 (se houver)		

Por que esta arquitetura?

Quais decisões de design habilitam as capacidades do seu agente?
Você consegue rastrear como os dados fluem desde a entrada até a ação? Por que esses componentes são necessários?

Diagrama de arquitetura

Insira um bloco/diagrama mostrando:
- Camada de Percepção/Entrada
- Motor de Raciocínio/Planejamento
- Armazenamento de Memória/Conhecimento
- Ferramentas/Interfaces Externas
- Módulo de Ação/Execução

ópicos com descrições curtas:
Ex.: Processador de Entrada: Interpreta os dados inseridos pelo usuário.
Módulo de Planejamento: Decide as próximas ações.
Conectores de Ferramentas: APIs, bancos de dados, ferramentas de terceiros.

Fluxo de trabalho do agente de IA

Objetivo: Mostrar o *processo dinâmico* que seu agente segue para alcançar seus objetivos, passo a passo.
Quando: Entre as semanas 4 e 5.

Ferramentas-chave:
- IBM Orchestrate

Dica: Certifique-se de que a sequência seja clara e lógica e que os pontos de iteração e decisão estejam indicados.

✓ Use diagramas claros (ex: fluxogramas para o fluxo de trabalho).
✓ Mantenha o texto conciso e os diagramas devidamente identificados.
✓ Esteja preparado para explicar cada componente e transição.

Descrição do fluxo de trabalho
Uma breve explicação de como as tarefas são tratadas.

Pontos de decisão
Explique onde e como os agentes tomam decisões, quais condições fazem o agente desviar o caminho ou tentar novamente?

Momentos de intervenção humana
Quando o agente pede confirmação?
Quando ele escala o problema para um humano?

Nós de estratégia de falha
O que acontece se o agente não tiver dados?
O que acontece se uma tarefa falhar?

Diagrama de fluxo de trabalho

Fluxograma mostrando:
- *Solicitação do usuário recebida*
- *Interpretação/detecção de intenção*
- *Planejamento/Raciocínio*
- *Invocação de ferramentas ou execução de ação*
- *Entrega dos resultados e avaliação*
- *Ciclo de repetição/feedback se necessário*

Ferramentas e integrações

Objetivo: Listar os sistemas externos que seu agente utiliza — APIs, fontes de dados, modelos ou bibliotecas.
Quando: Entre as semanas 4 e 5.

Ferramentas-chave:
- IBM Orchestrate

Dica: Você pode combinar qualquer ferramenta externa e integração suportada para criar e/ou aprimorar sua solução de IA agêntica. Mantenha em mente: As ferramentas são necessárias e justificadas? Como a integração afeta o desempenho?

Lista de ferramentas e finalidade

Ferramenta/Serviço	**Usado para**	**Tipo de integração**	**Executáveis vs. Autonomia** *Invocado por agentes ou por fluxos de trabalho* *Ação automatizada ou etapa verificada pelo usuário*
Ex: Chat API	Interações em linguagem natural	REST API	
Banco de Dados	Armazenar e recuperar memórias	SQL/Vector DB	
…			

Observações sobre restrições

Liste as restrições do seu agente, por exemplo: latência, cotas, considerações de segurança.

Opcional
Design de inteligência e raciocínio

Objetivo: Definir a profundidade técnica, o "cérebro" do agente, indo além da arquitetura e do fluxo de trabalho.
Quando: Até a semana 5.

Conhecimento e recuperação

- *O que o agente precisa saber (documentos, políticas, dados históricos).*
- *Estratégia de RAG*
  - *Tipo de fonte (bancos de dados, arquivos, APIs).*
  - *Lógica de recuperação.*
  - *Controles de atualização e precisão dos dados.*

Raciocínio e decisões

- Decisões-chave que o agente toma.
- Padrões de raciocínio.
  - Classificação, planejamento, avaliação, lógica de múltiplas etapas.
- Avaliação de resultados.
  - Limites de confiança, lógica de validação.

Lógica Multiagente (se aplicável)

- Por que usar múltiplos agentes?
- Padrão de interação: sequencial / paralelo / supervisório.

Riscos e restrições

O que incluir:
- *Riscos técnicos.*
- *Riscos de dados e de modelos.*
- *Relação de trade-off entre risco autônomo vs. supervisionado.*

Estratégias de mitigação: como esses riscos e restrições serão mitigados?

Governança e Ética

Objetivo: Explicar como seu agente de IA foi projetado para se comportar de maneira segura, responsável, ética e em conformidade com as expectativas de privacidade e governança. Inclua mecanismos que *evitem danos, protejam os usuários e construam confiança.*
Quando: Até a Semana 5.

Considerações Éticas

Mostre como o agente foi projetado para respeitar direitos, equidade e valores humanos:

a) Equidade e antibias:
- *Estratégias para detectar ou evitar decisões tendenciosas;*
- *planos de teste ou etapas de mitigação para vieses.*

b) Transparência e explicabilidade:
- *Como os resultados podem ser explicados aos usuários/mentores;*
- *logs de auditoria ou rastros de decisão.*

d) Respeito aos direitos:
- *Evitar práticas discriminatórias ou prejudiciais;*
- *garantir a dignidade e a autonomia do usuário.*

e) Privacidade e segurança:
- *Garantir a privacidade dos dados;*
- *evitar o uso prejudicial.*

c) Responsabilidade e supervisão humana:
- *Quem é responsável pelas decisões que o agente toma?*
- *O que acontece se algo der errado?*

Governança e conformidade

Explique como o design se alinha com políticas e frameworks internos e externos:

- ***Regras de governança interna:*** *quem aprova o lançamento, alterações ou implantação?*

- ***Padrões e frameworks que você utiliza como referência.***
  - *Princípios de IA confiável (equidade, responsabilidade, transparência).*
  - *Diretrizes éticas (ex: UNESCO, OCDE, políticas organizacionais).*

- ***Planos de auditoria e monitoramento:*** *como você verifica a conformidade contínua.*

Escopo e Limitações do MVP

Objetivo: Explicar o que o seu MVP fará e o que ele não fará.

Quando: Até a semana 5.

Dica: No final das contas, você tem apenas 10 semanas. No que você precisará priorizar: foque nas 2 ou 3 funcionalidades que entregarão o maior valor de usuário para o seu MVP.

Escopo do MVP

O que sua equipe entregará até o final da Semana 10? Liste entregas e funcionalidades específicas e explique por que o foco está nelas (valor para o usuário).

Limitações

Quais são as restrições conhecidas do seu MVP? Liste o que NÃO está incluído ou o que foi implementado apenas parcialmente.

O que vem a seguir

Como você pode testar e melhorar sua solução no futuro? Defina as fases futuras do desenvolvimento da sua solução, do MVP até a escala.

✅ Ponto de controle – Semana 5

Dica: Valide as decisões técnicas cedo com protótipos e testes de estresse. Garanta que as considerações éticas e de governança não fiquem para depois, elas devem ser integradas ao design desde o início.

Nesta etapa, você deve ter clareza sobre o MVP que está construindo e que enviará ao final deste programa.

- ❑ A arquitetura é modular, escalável e alinhada com os objetivos da solução? Ela suporta desempenho, escalabilidade e manutenibilidade?
- ❑ Os fluxos de trabalho são claros, eficientes e centrados no usuário? Eles se alinham com a experiência do usuário e os objetivos de negócio?
- ❑ As ferramentas e integrações são seguras, compatíveis (interoperáveis) e econômicas?
- ❑ A lógica de inteligência foi bem pensada e justificada?
- ❑ O design garante a privacidade dos dados, equidade, explicabilidade e mitigação de vieses?
- ❑ A estrutura de governança aborda conformidade e responsabilidade?

Perguntas abertas e suposições

O que ainda não sabemos?

Liste as lacunas de conhecimento que precisam de validação.

1.
2.
3.

Suposições do que estamos fazendo

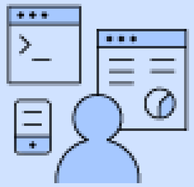
Documente quaisquer suposições sobre usuários, processos ou tecnologia.

Pesquisa de validação

Liste quais testes são necessários para coletar informações e/ou validar as suposições.

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

IBM SkillsBuild
AI Experiential
Learning Lab



Continue a jornada

- ***Semanas 6 a 8:***
  - *Implementar o trabalho técnico.*
  - *Garantir profundidade e robustez.*
  - *Realizar testes com usuários e iterações.*

- ***Semanas 9 a 10:*** *Preparar e finalizar o envio do seu projeto.*

Boa sorte!

IBM SkillsBuild AI
Experiential Learning Lab



Solution Design

Team Name:

Team Leader:

How to Use This Guide

Purpose: This guide offers a template for teams to capture essential information. It aims to help you move from week to week, completing essential exercises to deliver an innovative, user-centric solution at the end of week 10.

Important Notes:

‼️ Each slide has an indication of by when we recommend that you complete these assignments – however, you are free to advance or delay work according to your schedule.

‼️ Teams are expected to organized themselves, share tasks, find time to meet and complete the assignments and exercises.

‼️ Your hard deadline is the end of week 10 – by then, your team must submit a functioning MVP, project documentation and solution demonstration.

‼️ Submit your weekly deliverables in the forms: https://wkf.ms/4sDluV8

Tips:

✅ Keep language user-focused, avoid technical jargon, and write in short, clear sentences.
✅ Use images and illustrations – one image says more than 1000 words. Copy here images of your boards, designs, etc. or use illustrative images.
✅ Customize according to your needs – feel free to change or adapt the templates.

Team Name

Firstname Lastname
Team Role
—
email.address@email.com/edu

Firstname Lastname
Team Role
—
email.address@email.com/edu

Firstname Lastname
Team Role
—
email.address@email.com/edu

Firstname Lastname
Team Role
—
email.address@email.com/edu

Firstname Lastname
Team Role
—
email.address@email.com/edu

Opportunity Framing

From industry problem to user-centered opportunity

Before completing the Opportunity Framing section, teams are strongly encouraged to first conduct two foundational exercises:

- Empathy Map – This helps you deeply understand the user's perspective, emotions, and motivations. It ensures that the opportunity framing is grounded in real user needs rather than assumptions.
- As-Is Scenario Map – This captures the current user journey, including steps, pain points, and context. It provides clarity on where friction occurs and why existing solutions fail.

Completing these exercises first will make the opportunity framing process more accurate and user-centered. They provide essential insights that inform sections such as Core User Tension, Current Experience, and Why Current Solutions Fail.

- Optional: Stakeholder Map – If you are finding it difficult to identify users and stakeholders, this exercise helps capture internal and external actors that might influence your solution.
- Optional: Research Plan - A research plan is essential when starting a project. It fits in especially well right after you identify your team's Assumptions and Questions.

Industry Problem Context

Purpose: Define the industry-level challenge and why it matters
When: By week 1

Tip:
- Refer to the Industry Problem Statements document.
- As a team, discuss and select a problem statement to tackle.
- In this slide, summarise what you know/understand about the problem. As you learn more and get deeper insights into the industry, update this slide.

Industry challenge statement

Write the official problem statement or summarize it in 1–2 sentences. Be specific and avoid jargon.

Why this problem matters

Explain the impact and urgency from an industry perspective

Address:
- *Economic or operational consequences*
- *Strategic relevance for the industry*
- *Who is under pressure to solve it (companies, regulators, etc.)*

Who Is Experiencing the Problem?

Purpose: Identify the people most affected.
When: By week 1

Key tools:
- Empathy Map
- Stakeholder Map

Tip: To gather this information, you will need to carry out industry and user research.

- **Define Clear Objectives:** Start by identifying what you need to learn about = users—e.g., pain points, workflows, or feature expectations.
- **Choose the Right Methods:** Define the best way to gather the required information – desk research, user interview, survey, etc.
- **Document and Synthesize Findings:** Organize the information using key tools and list the key insights about the problem, user needs and pain-points, existing solutions, and opportunities for AI solutions.

Primary user

Answer:
Who directly experiences the friction/pain points? Describe them as a person, not just a job title.

User environment

Answer:
- *Where does the user experience this problem (physical or digital setting)?*
- *What tools, systems, or processes are currently involved in the user experience?*

Secondary stakeholders

Answer:
Who else is impacted or influences the outcome? Include decision-makers, support roles, or customers.

Core User Tension

Purpose: Capture the heart of the opportunity

When: By week 1

Key tools:
- Empathy Map
- As-Is-Scenario

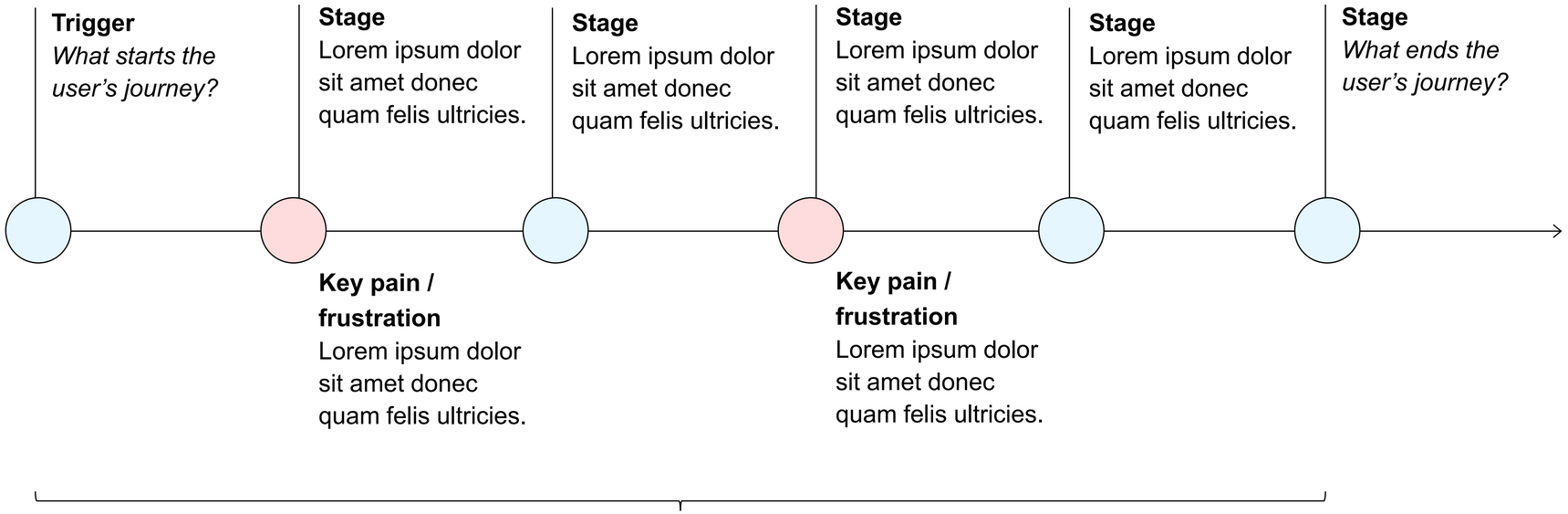
Tip: Focus on understanding what users are experiencing.
- Interview or survey users
- Consult with industry experts
- Explore industry reports and case studies

User goal

1 sentence: *What is the user trying to achieve? Keep it short and clear.*

Current User Experience As-Is Snapshot

Map the existing journey and key steps users take now



Key pains / frustrations

Max 3: *List the top fiction/pain points that block the user's goal.*

1.
2.
3.

Where friction (pain points) occurs

Highlight where pain-points, such as delays, errors, rework, or cognitive overload happen.

Source: If applicable, describe source origin

Why Current Solutions Fail

Purpose: Understand gaps in existing tools/processes
When: By Week 1/2

Key insight – why the problem exists

What makes it hard to solve the problem today?
Complexity, ambiguity, unstructured data, coordination, etc.

Explain why “more automation” or “better UI” alone won’t solve the problem.

Key tools:
- Empathy Map
- As-Is-Scenario

Tip: Focus on understanding what solutions users are already using and why they don’t solve the problem – this will help you understand what opportunities exist for you to innovate and offer better solutions.
- Research existing solutions
- Interview or survey users
- Consult with industry experts

Existing tools / processes used today

List what solutions users rely on now today

What they do well

Identify strengths of existing solutions to avoid reinventing the wheel

Where they break down

Explain why these solutions fail to solve the user pain points (e.g., too manual, fragmented, rigid)

Early AI Opportunity Hypothesis

Purpose: Understand opportunities to offer better solutions (No solution design yet)
When: By Week 1/2

Why Agentic AI?

Answer:

- *What would the system understand better with Agentic AI?*
- *What decisions could be improved?*
- *What coordination could be simplified?*

High-level hypothesis

1–2 sentences - Use this format:

“An intelligent system could help users by [what it would do], because today [why current approach fails].”

“An intelligent system could help users by [what it would do], because today [why current approach fails].”

⚠️ *No features. No tools. No architecture.*

Key tools:

- Empathy Map
- As-Is-Scenario
- Big Idea Vignettes

Tip: Focus on understanding how AI can offer value beyond basic prompting and automation – this will help you understand what opportunities exist for you to innovate and offer better solutions.

- Understand Agentic AI capabilities
- Consult with industry experts
- Research innovative Agentic AI solutions in other areas/industries that might give you inspiration

✅ Checkpoint: Week 2

At this stage, you should have a clear picture of the problem, the people affected, and why current solutions fail —without jumping into solution design.

- ❑ The problem is specific and human-centered (experienced by real people)
- ❑ The user and user experience is clear
- ❑ The pain-points are solvable and non-obvious
- ❑ There is a clear and valuable opportunity for Agentic AI to offer a better solution and experience

Key tools:
- Empathy Map
- As-Is-Scenario

Tip: There are things we know –there are things that we think we know (assumptions) – and there are things we do not know. Now it is the time to look again at your empathy map and as-is-scenario and do a critical analysis. Is there something that is critical for the success if your project that you might not know for sure yet?

User value is at the heart of innovation. The market is full of solutions that solve no-one's problem because they failed to understand their user needs, pain-points and desires – this is the time for you to be sure that you are solving a real, human problem, that will make users want to use your solution.

Open Questions & Assumptions

What we don't know yet

List gaps in knowledge that need validation.

1.
2.
3.

Assumptions we are making

Document any assumptions about users, processes, or technology.

Validation research

List what research is needed to gather information and/or validate assumptions

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

User-Centric Solution

From opportunity to concept – addressing user pain-points

Before completing the User-Centric Solution section, teams are strongly encouraged to first conduct two foundational exercises:

- Ideation

✅ **Tip:** Keep language user-focused, avoid technical jargon, and write in short, clear sentences.

Target Core User

Purpose: Ensure that your solution is user-centered and solves real user problems
When: By Week 3

Key tools:
- User Persona

Tip: Once you are Summarise the information

Targeted User Persona

Illustrative User Image

Firstname Lastname
Role

Demographic info
Other demographic information, such as age, gender, income, education, location, etc.

Short Bio

Explain who is the user, their job description, their preferences, and any other background information can help you create a more authentic character.

Goals & Motivations

What your audience wants to get or to do with your product. List all possible goals and motivations that you've found from your user research.

Frustrations & Pain Points

List out all possible problems, challenges, and even fears that your audience may encounter while interacting with your products. This information can help you create a product that really meets the needs of your users.

Ideal Experience / Must Have

Knowing your core user, explain how your product can serve them better to create the optimal user experience based what they would love to or must have.

Skills & Capabilities

List the industry and AI technical capabilities that your core user has – including potential gaps that your solution will have to consider.

Solution Concept (Part 2)

Purpose: Understand what your solution will do and how it will solve the user pain-points
When: By Week 3

Key tools:
- Big Idea Vignettes
- To-Be-Scenario

Tip: …

Idea Cluster Play Back

List the top ideas the team wants to pursue
1.
2.
3…

Value Proposition & AI Justification

Explain why these ideas will solve user pain-points and deliver user value through agentic AI.

Why would this solution be interesting even if the AI technology improves tomorrow?

Ealy Concept (Low Fidelity Prototype)

Summarize/Illustrate here how your ideas would come together as a powerful and innovation agentic AI solution.

Innovation Intent

Key tools:
- Big Idea Vignettes
- To-Be-Scenario

Tip: …

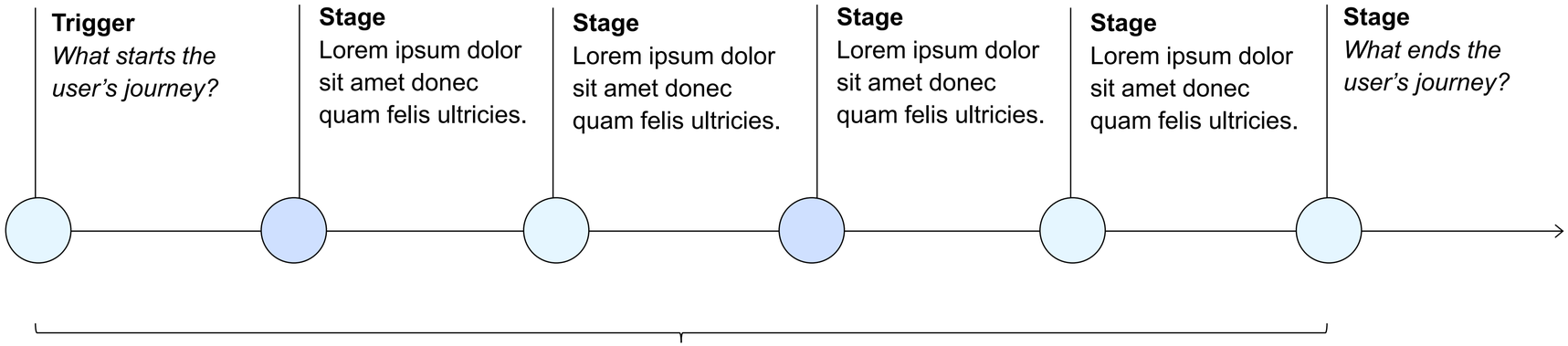
Purpose: Explain why this solution is different
When: By Week 3

User goal

1 sentence: *What is the user trying to achieve? Keep it short and clear.*

Proposed transformation

In one paragraph, describe how the experience changes with your solution



Why this solution

Explain why this Agentic AI solution is better than existing solutions.

What is the core value of AI? How does it go beyond simple prompting or automation?

What makes this innovative?

New workflow
New decision-making logic
New coordination model
New use of data/knowledge
New level of autonomy

.

Source: If applicable, describe source origin

✅ Checkpoint: Week 3

At this stage, you should have a clear picture of what your solution will look like – this is your first solution design.

- ❑ Is the concept clear?
- ❑ Is this solution different/innovative compared to what is already in the market?

Key tools:
- Ideation
- Concept prototyping

Tip: Early testing & validation …. Start getting use and expert feedback by showing your solution concept.

Open Questions & Assumptions

What we don't know yet

List gaps in knowledge that need validation.

1.
2.
3.

Assumptions we are making

Document any assumptions about users, processes, or technology.

Validation research

List what research is needed to gather information and/or validate assumptions

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

Solution Blueprint

From idea to reality –
building strong AI solutions

AI Agent Architecture

Purpose: Show the *structural design* of your agent – what major components it consists of and how they connect.

When: By week 4-5

Key tools:
- IBM Orchestrate

Tip: Architecture determines what your agent can do and how it does it.

✓ Use clear diagrams (e.g., flowcharts for workflow).
✓ Keep text concise and diagrams labelled.
✓ Be ready to explain each component and transition.

Agent Overview

One-sentence summary of your agent's purpose
Is this a single or multiple agents' solution?

Agent roles (single or multiple):

If your solution includes multiple agents, explain how they work together to generate the final output

Agent	Responsibility	Key Decisions
Agent 1		
Agent 2 (if any)		

Why this architecture?

What design decisions enable your agent's capabilities?
Can you trace how data flows from input to action? Why are these components necessary?

Architecture Diagram

Insert a block/diagram showing:
- Perception/Input layer
- Reasoning/Planning engine
- Memory/Knowledge store
- Tools/External interfaces
- Action/Execution module

Bullets with short descriptions:
e.g., *Input Processor – interprets user input*
Planning Module – decides next actions
Tool Connectors – APIs, databases, third-party tools

AI Agent Workflow

Purpose: Show the *dynamic process* your agent follows to achieve its goals — step by step.

When: By week 4-5

Key tools:
- IBM Orchestrate

Tip: Ensure that the sequence clear and logical and that iterations and decision points are indicated indicated.

✓ Use clear diagrams (e.g., flowcharts for workflow).
✓ Keep text concise and diagrams labelled.
✓ Be ready to explain each component and transition.

Workflow Description

A short explanation of how tasks are handled

Decision Points

Explain where and how agents make decisions - what conditions make the agent branch or retry?

Human-in-the-loop moments

When does the agent ask for confirmation?
When does it escalate to a human?

Failure strategy nodes

What happens if the agent lacks data?
What happens if a task fails?

Workflow Diagram

Flowchart showing:
- *User request received*
- *Interpretation/intent detection*
- *Planning/Reasoning*
- *Tool invocation or action execution*
- *Output & evaluation*
- *Loop/feedback if needed*

Tools & Integrations

Purpose: List the external systems your agent uses — APIs, data sources, models, or libraries.

When: By week 4-5

Key tools:
- IBM Orchestrate

Tip: You can combine any supported external tool & integration to create and/or enhance your agentic AI solution. Keep in mind: Are the tools necessary and justified? How does integration affect performance?

Tools List & Purpose

Tool/Service	**Used for**	**Integration Type**	**Executables vs autonomy** *Invoked by agents or workflows* *Automated action or user-verified step*
e.g., Chat API	Natural language interactions	REST API	
Database	Store & retrieve memories	SQL/Vector DB	
…			

Notes on Constraints

List the constraints of your agent – e.g., latency, quotas, security considerations

Optional

Intelligence & Reasoning Design

Purpose: Define the technical depth – the brains of the agent apart from just architecture and workflow.

When: By week 5

Knowledge & Retrieval

- *What the agent needs to know (docs, policies, historical data)*
- *RAG strategy*
  - *Source type (DBs, files, APIs)*
  - *Retrieval logic*
  - *Freshness & accuracy controls*

Reasoning & Decisions

- Key decisions the agent makes
- Reasoning patterns
  - Classification, planning, evaluation, multi-step logic
- Outcome evaluation
  - Confidence thresholds, validation logic

Multi-Agent Logic (if used)

- Why multiple agents?
- Interaction pattern: sequential / parallel / supervisory

Risks & Constraints

What to include:

- *Technical risks*
- *Data & model risks*
- *Autonomous vs supervised risk tradeoffs*

Mitigation strategies: how will these risks and constrains be mitigated?

Governance & Ethics

Purpose: Explain how your AI agent is designed to behave *safely, responsibly, ethically* and in compliance with privacy and governance expectations. Include mechanisms that *prevent harm*, *protect users*, and *build trust*.

When: by Week 5

Ethical Considerations

Show how the agent is designed to respect rights, fairness, and human values

a) Fairness & Anti-bias

- *Strategies to detect or avoid biased decisions*
- *Testing plans or mitigation steps for bias*

b) Transparency & Explainability

- *How outcomes can be explained to users/mentors*
- *Audit logs or decision traces.*

d) Respect for Rights

- *Avoiding discriminatory or harmful practices*
- *Ensuring dignity and user autonomy*

e) Privacy& Security

- *Ensuring data privacy*
- *Avoiding harmful use*

c) Accountability & Human Oversight

- *Who is responsible for decisions the agent makes?*
- *What happens if something goes wrong?*

Governance & Compliance

Explain how the design aligns with internal and external policies and frameworks:

- ***Internal governance rules** — who approves launch, changes or deployment?*
- ***Standards & frameworks you reference***
  - *Trustworthy AI principles (fairness, accountability, transparency).*
  - *Ethical guidelines (e.g., UNESCO, OECD, organizational policies*
- ***Audit & monitoring plans** — how you check ongoing compliance*

Scope & Limitations of the MVP

Purpose: Explain what your MVP will and will not do.
When: by Week 5

Tip: At the end, you only have 10 weeks. You will need to prioritise – focus on the 2-3 functionalities that will deliver the greatest user value for your MVP.

MVP Scope

What will your team deliver by the end of Week 10? List specific outputs and features and explain why focus on these (user value)

Limitations

What are the known constraints of your MVP? List what is NOT included or partially implemented

What is next

How can you test and improve your solution in the future? Define the future stages of your solution development, from MVP to scale.

✅ Checkpoint – Week 5

Tip: Validate technical decisions early with prototypes and stress tests. Ensure ethical and governance considerations are not an afterthought—they should be integrated into design from the start.

At this stage, you should be clear about the MVP that you are building and will submit at the end of the this program.

- ❑ Is the architecture modular, scalable, and aligned with solution goals? Does it supports performance, scalability, and maintainability?
- ❑ Are workflows clear, efficient, and user-centric? Does it aligns with user experience and business objectives?
- ❑ Are tools and integrations secure, compitble (interoperable), and cost-effective?
- ❑ Is the intelligence logic well-though and justified?
- ❑ Does the design ensures data privacy, fairness, explainability, and bias mitigation?
- ❑ Does the governance framework addresses compliance, and accountability?

Open Questions & Assumptions

What we don't know yet

List gaps in knowledge that need validation.

1.
2.
3.

Assumptions we are making

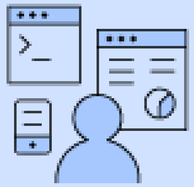
Document any assumptions about users, processes, or technology.

Validation research

List what tests are needed to gather information and/or validate assumptions

- ❑ *1.*
- ❑ *2.*
- ❑ *3.*
- ❑ *…*

IBM SkillsBuild
AI Experiential
Learning Lab



Continue the journey

- ***Weeks 6-8:***
  - *Implement the technical work*
  - *Ensure depth & robustness*
  - *Carry out user testing & iteration*

- ***Weeks 9-10:*** *Prepare and finalise your project submission*

Good Luck!!